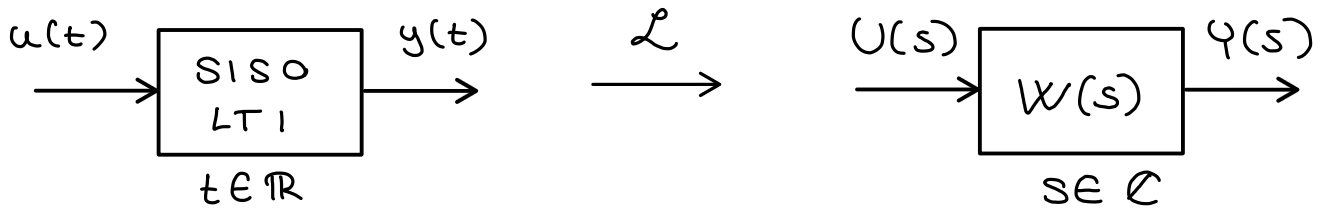


FREKVENCIA-ÁTVITELI FÜGGVÉNY I

10.1 MI AZ A FREKVENCIA-ÁTVITELI FÜGGVÉNY?



Vizsgálójeltek és azokra adott válasz vizsgálható:

- $u(t) = \delta(t) \rightarrow y(t) = w(t)$ súlyfüggvény
- $u(t) = \epsilon(t) \rightarrow y(t) = v(t)$ átmeneti függvény
- $u(t) = A \cdot \sin(\omega t)$

$$\mathcal{L} \rightarrow U(s) = \frac{A \cdot \omega}{s^2 + \omega^2}$$

Példa:

$$PT_1 : W(s) = \frac{K}{1 + sT}$$

tetszőleges jel
szétbontható
harmonikus
összetevőkre

$$Y(s) = W(s) \cdot U(s) \quad (\text{energiamentes esetben!})$$

$$Y(s) = \frac{K}{1 + sT} \cdot \frac{A \omega}{s^2 + \omega^2}$$

gyöktényező's alak

$$Y(s) = \frac{KA\omega}{T} \cdot \underbrace{\frac{1}{s + 1/T} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega^2}}_{\substack{\frac{a}{s + 1/T} + \frac{bs + c}{s^2 + \omega^2} \\ -1-}}$$

parciális törtekre
bontás

$$\Rightarrow \frac{a(s^2 + \omega^2) + (s + 1/T)(bs + c)}{(s + 1/T)(s^2 + \omega^2)}$$

$$s^2: a + b = 0 \Rightarrow a = -b$$

$$s^1: \frac{1}{T}b + c = 0 \Rightarrow c = -\frac{1}{T}b$$

$$s^0: a\omega^2 + \frac{c}{T} = 1 \Rightarrow -b\omega^2 - \frac{1}{T^2}b = 1$$

$$b\left(\omega^2 + \frac{1}{T^2}\right) = -1$$

$$\frac{\omega^2 T^2 + 1}{T^2}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} b &= -\frac{T^2}{\omega^2 T^2 + 1} \\ a &= \frac{T^2}{\omega^2 T^2 + 1} \\ c &= \frac{T}{\omega^2 T^2 + 1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Visszahelyettesítés}$$

$$Y(s) = \frac{KA\omega}{T} \left(\frac{T^2}{\omega^2 T^2 + 1} \cdot \frac{1}{s + 1/T} + \left(-\frac{T^2 s}{\omega^2 T^2 + 1} + \frac{T}{\omega^2 T^2 + 1} \right) \frac{1}{s^2 + \omega^2} \right)$$

$$\frac{T}{\omega^2 T^2 + 1} (1 - sT)$$

$$Y(s) = \frac{KA\omega}{\omega^2 T^2 + 1} \left(T \cdot \frac{1}{s + 1/T} + \frac{1 - sT}{s^2 + \omega^2} \right)$$

$$\frac{1}{\omega} \frac{1 \cdot \omega}{s^2 + \omega^2} - T \cdot \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$\Downarrow \mathcal{L}^{-1}$

$$y(t) = \frac{KA\omega}{\omega^2 T^2 + 1} \left(T \cdot e^{-t/T} + \frac{1}{\omega} \cdot \sin(\omega t) - T \cos(\omega t) \right) \cdot \mathcal{E}(t)$$

$$\underbrace{y_{\infty}(t)} = \frac{KA\omega}{1+\omega^2 T^2} \left(\frac{1}{\omega} \sin(\omega t) - T \cos(\omega t) \right)$$

" $y(\infty)$ "
↑

harmonikus fgv.
nem egy konstans
értékhez tart

↑
additívák tétele

$$\tilde{A} \sin(\alpha \pm \beta) = \tilde{A} \sin \alpha \cos \beta \pm \tilde{A} \cos \alpha \sin \beta$$

$$\omega t := \alpha$$

$$\tilde{A} \cos \beta = \frac{KA\cancel{\omega}}{1+\omega^2 T^2} \cdot \frac{1}{\cancel{\omega}}$$

$$\tilde{A} \sin \beta = \frac{KA\omega}{1+\omega^2 T^2} T$$

$$\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \frac{KA\omega T}{\cancel{1+\omega^2 T^2}} \cdot \frac{\cancel{1+\omega^2 T^2}}{KA} = \omega T$$

$$\tilde{A} = ? \quad (\tilde{A} \cos \beta)^2 + (\tilde{A} \sin \beta)^2 = \tilde{A}^2 \rightarrow$$

$$\tilde{A} = \sqrt{\frac{K^2 A^2}{(1+\omega^2 T^2)^2} + \frac{K^2 A^2 \omega^2 T^2}{(1+\omega^2 T^2)^2}} = \frac{KA}{1+\omega^2 T^2} \sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

$$\Rightarrow \tilde{A} = \frac{KA}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} = A_{ki}$$

harmonikus gerjesztés esetén a válasz (áll. érték):

$$y(t) = \tilde{A}(\omega) \sin(\omega t - \varphi(\omega))$$

↑
"frekvenciafüggő"
amplitúdó

↑
"frekvenciafüggő"
fáziseltolódás

$$\tilde{A}(\omega) = \frac{KA}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \Leftrightarrow W(s) = \frac{K}{1+sT}$$

→ ~ komplex szám
magnitúdója

⇒ ötlet: $s = j\omega$ **formális** helyettesítés

⇒ $W(s) \rightarrow W(j\omega)$ - **frekvencia átviteli függvény**

↑ **komplex szám**

itt:

$$W(j\omega) = \frac{k}{1+j\omega T} \quad \text{komplex szám}$$

- komplex szám nagysága és iránya:

$$W(j\omega) = \frac{k}{1+j\omega T} \cdot \frac{1-j\omega T}{1-j\omega T} = \frac{k(1-j\omega T)}{1+\omega^2 T^2}$$

• nagyság:

$$|W(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}^2\{.\} + \operatorname{Im}^2\{.\}} = \sqrt{\frac{k^2}{(1+\omega^2 T^2)^2} + \frac{k^2 \omega^2 T^2}{(1+\omega^2 T^2)^2}} =$$
$$= \frac{k \sqrt{1+\omega^2 T^2}}{1+\omega^2 T^2} = \frac{k}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$$

↓ majdnem ugyanaz, mint $\tilde{A}(\omega)$!

$$|W(j\omega)| = \frac{\underbrace{A_{wi}}_{A}}{\underbrace{A_{be}}_{A}} = \tilde{A}(\omega) = A_r$$

↑
amplitúdó-
arány

• irány (fázisszög):

$$\arg W(j\omega) = \frac{\operatorname{Im}\{.\}}{\operatorname{Re}\{.\}} = \frac{\frac{-k\omega T}{1+\omega^2 T^2}}{\frac{k}{1+\omega^2 T^2}} = -\omega T$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\omega T \Rightarrow \Delta \varphi = \varphi_{wi} - \varphi_{be}$$

$$K(s) \xrightarrow{s=j\omega} K(j\omega)$$

átviteli
fgv.

frekvenciaátviteli
fgv.

$$\Rightarrow A_r = \frac{A_{ki}}{A_{be}} = |K(j\omega)|$$

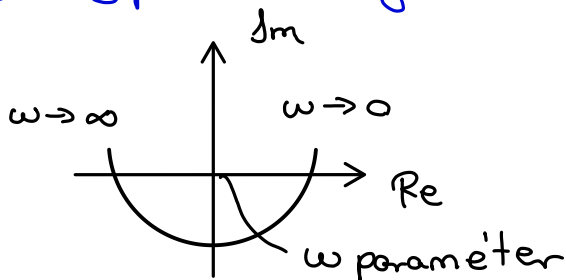
↑ amplitúdóarány

$$\Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_{ki} - \varphi_{be} = \arg(K(j\omega))$$

↑ fáziskülönbség

10.2 FREKVENCIA-ÁTVITELI FÜGGVÉNY MEGJELENÍTÉSE

1) Nyquist - diagram



2) Bode diagram(ok)

a) „amplitúdó” - körfrekvencia diagram

↳ teljesítményarány

b) „fázisshift” - körfrekvencia diagram

↳ fáziskülönbség

10.3 BODE DIAGRAM

$$A_r \rightarrow P_r = A_r^2$$

$$B = \lg(P_r) = \lg(A_r^2) \quad [B]$$

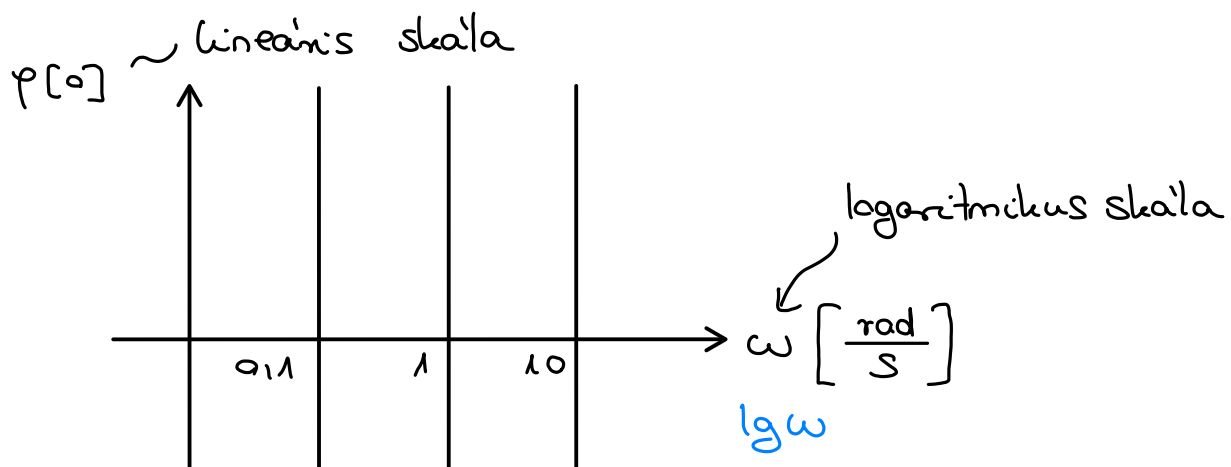
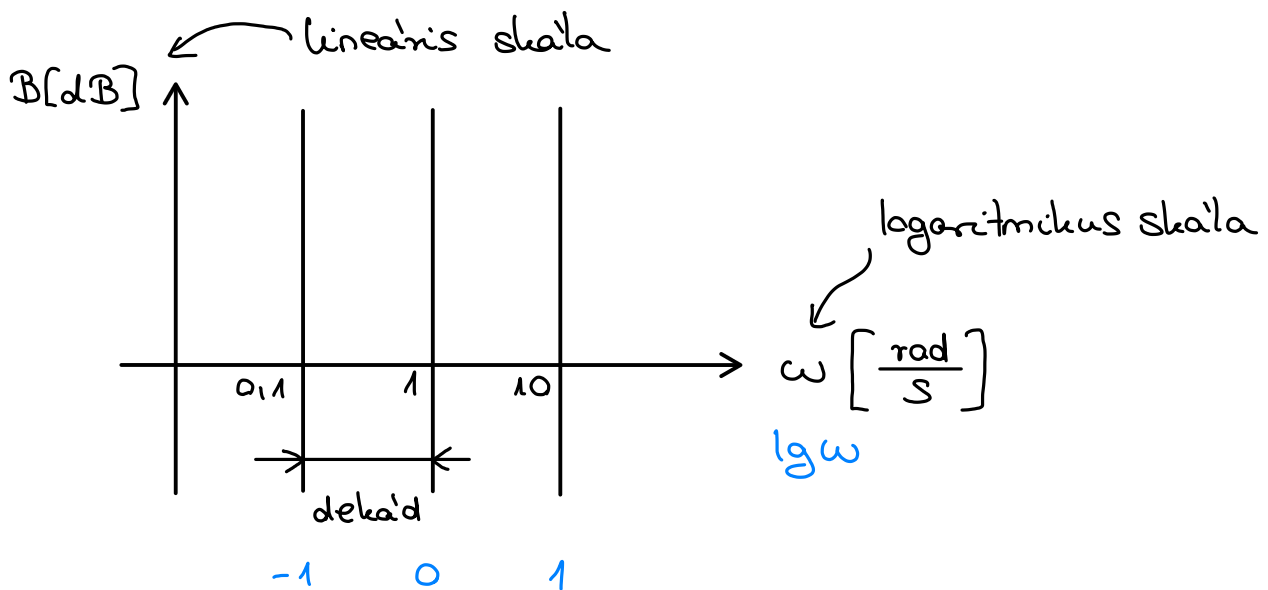
$\nwarrow$ bel

$$B = 10 \lg(P_r) \quad [dB]$$

$\nwarrow$ decibel

$$B = 10 \lg(A_r^2) = 20 \lg(A_r) \quad [dB]$$

Diagramok:



$$A_r = 1 \Rightarrow B = 20 \lg(1) = 0$$

$$\downarrow \cdot 10$$

$$A_r = 10 \Rightarrow B = 20 \lg(10^1) = +20 \text{ dB}$$

$$A_r = 2 \Rightarrow B = 20 \underbrace{\lg(2)}_{=0,3} = +6 \text{ dB}$$

$$P_r = 2 \rightarrow A_r = \sqrt{2} \Rightarrow B = 20 \lg(2^{1/2}) = +3 \text{ dB}$$

↑ gyakran használjuk

Miért jó ez?

$W(j\omega) = r \cdot e^{i\phi} \leftarrow$ A komplex szám így is felírható

$$\uparrow W(j\omega) = W_1(j\omega) \cdot W_2(j\omega)$$

↑ felbontható szorzattagokra

$$W(j\omega) = r_1 e^{i\phi_1} \cdot r_2 e^{i\phi_2} = \boxed{r_1 \cdot r_2} \cdot \boxed{e^{i\phi_1} \cdot e^{i\phi_2}}$$

$$\uparrow \lg(r_1 \cdot r_2) = \uparrow e^{i(\phi_1 + \phi_2)}$$

$$= \lg r_1 + \lg r_2$$

Szorzattagokra bontható frekvencia-átv. fgv.



A diagram a tagok diagramjainak összegzésével kapható meg



Érdemes alapelemeket definiálni

Átviteli függvény általános alakja:

$$W(s) = K \cdot \frac{s^{r_o}}{s^{n_o}} \cdot \frac{\prod_i (1 + sT_{zi})}{\prod_i (1 + sT_{pi})}$$

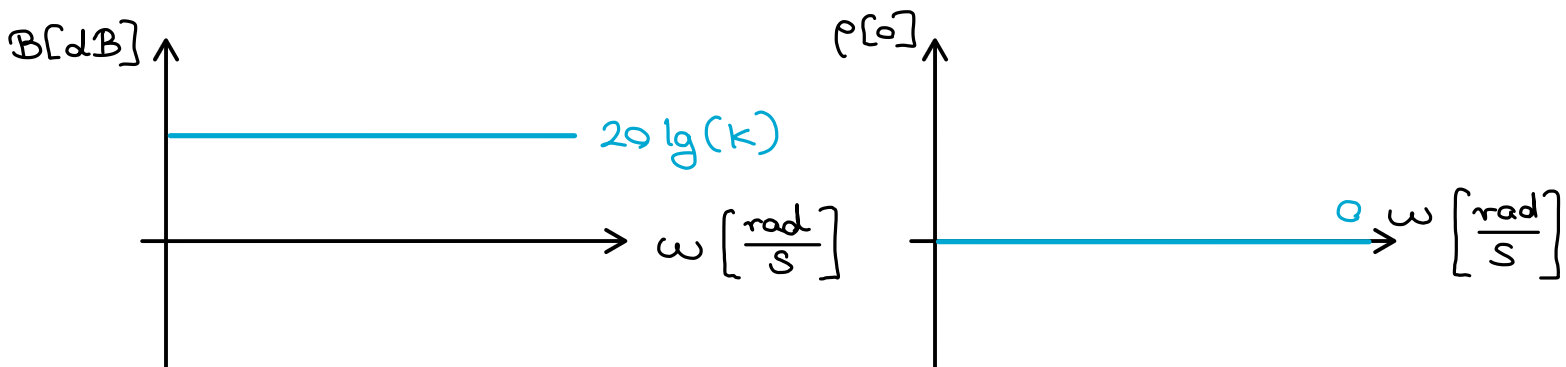
K : erősítés, arányos tag
 s^{r_o} : deriváló tag
 s^{n_o} : integráló tag
 $(1 + sT_{zi})$: tiszta zérus
 $(1 + sT_{pi})$: tiszta pólus

1) Arányos tag:

$$W(s) = K \rightarrow W(j\omega) = K$$

$$\left. \begin{array}{l} \hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} = K \\ \hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} |W(j\omega)| = K = A_r \\ \arg W(j\omega) = 0^\circ = \Delta p \end{array}$$

Bode diagram(ok):

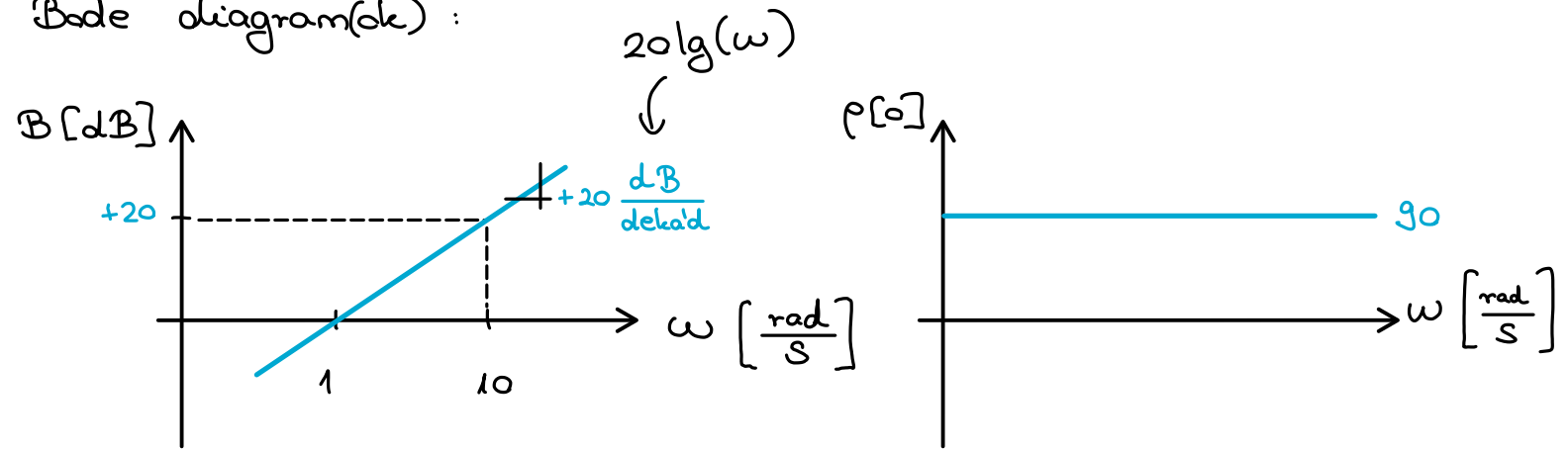


2, Derivato' tag:

$$W(s) = s \rightarrow W(j\omega) = j\omega$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} &= 0 \\ \hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} &= \omega \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} &= 0 \\ \hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} &= \omega \end{aligned}} \right\} \begin{aligned} |W(j\omega)| &= \omega \\ \arg\angle W(j\omega) &= \arctg\left(\frac{\omega}{0}\right) \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

Bode diagram(ek):



3, Integralo' tag:

$$W(s) = \frac{1}{s} \rightarrow W(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{j\omega}{j\omega} = -\frac{j\omega}{\omega^2} = -\frac{1}{\omega} j$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} &= 0 \\ \hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} &= -\frac{1}{\omega} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} &= 0 \\ \hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} &= -\frac{1}{\omega} \end{aligned}} \right\} \begin{aligned} |W(j\omega)| &= \frac{1}{\omega} \\ \arg\angle W(j\omega) &= \arctg\left(\frac{-1/\omega}{0}\right) \\ &= -90^\circ \end{aligned}$$

Bode diagram(ek):

